

GENEROS CARE

# Metode & Referensi Aplikasi Parenting

---

Skrining · Tracking · AI Chat · Daily Tracker

## Dokumen Teknis

Versi 1.0 — Juni 2026

Aplikasi: <https://generos-frontend-production.up.railway.app>

Backend: Node.js + Express + PostgreSQL + DeepSeek AI

# Daftar Isi

---

## 1. Pendahuluan

1.1 Tentang Generos Care — [hlm. 4](#)

1.2 Arsitektur Sistem — [hlm. 4](#)

## 2. Skrining Perkembangan (KPSP)

2.1 Metode & Landasan — [hlm. 5](#)

2.2 Empat Domain Skrining — [hlm. 5](#)

2.3 Sistem Penilaian — [hlm. 5](#)

2.4 Data & Implementasi — [hlm. 6](#)

## 3. Tracking Perkembangan & Milestone

3.1 Milestone Anak per Usia — [hlm. 7](#)

3.2 Growth Tracking (BB/TB/LK) — [hlm. 8](#)

3.3 Stimulasi & Rekomendasi — [hlm. 8](#)

## 4. AI Chat Parenting

4.1 Model & Persona — [hlm. 9](#)

4.2 Pengetahuan Produk Generos — [hlm. 9](#)

4.3 Batasan & Etika — [hlm. 10](#)

## 5. Daily Tracker

5.1 Metode Pencatatan — [hlm. 11](#)

## 5.2 AI Insight — [hlm. 11](#)

---

## 6. Ringkasan & Gap Analysis

---

### 6.1 Tabel Ringkasan — [hlm. 12](#)

---

### 6.2 Gap & Rekomendasi Pengembangan — [hlm. 12](#)

---

## 7. Referensi

---

### 7.1 Daftar Pustaka — [hlm. 14](#)

---

### 7.2 Struktur File Pendukung — [hlm. 14](#)

---

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Tentang Generos Care

Generos Care adalah aplikasi parenting berbasis web yang dirancang untuk membantu orang tua memantau tumbuh kembang anak usia 0–72 bulan (6 tahun). Aplikasi ini mencakup empat fungsi utama:

- 1. **Skrining Perkembangan** — menilai kesesuaian perkembangan anak berdasarkan empat domain menggunakan metode KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) standar Kementerian Kesehatan RI.
- 2. **Tracking Perkembangan** — mencatat milestone, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, imunisasi, dan riwayat skrining.
- 3. **AI Chat Parenting** — asisten virtual berbasis DeepSeek AI yang menjawab pertanyaan seputar pengasuhan anak dan produk Generos.
- 4. **Daily Tracker** — pencatatan harian tidur, menyusui, minum, BAK, BAB, dan kunjungan dokter.

**Catatan:** Dokumen ini menjelaskan metode, dasar referensi, dan sumber data yang digunakan di setiap fitur aplikasi. Setiap klaim terhadap standar medis atau referensi tertentu diverifikasi dari kode sumber dan konfigurasi aplikasi.

## 1.2 Arsitektur Sistem

| Komponen | Detail                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Frontend | Vanilla JS + CSS (SPA, mobile-first), di-hosting di Railway |
| Backend  | Node.js + Express.js, di-hosting di Railway                 |
| Database | PostgreSQL (internal Railway)                               |
| AI Model | DeepSeek Chat (deepseek-chat) via API DeepSeek              |
| Domain   | generos-frontend-production.up.railway.app                  |
| API Base | generos-apss-production.up.railway.app/api                  |

## 2. Skrining Perkembangan — KPSP

### 2.1 Metode & Landasan

Fitur skrining menggunakan **KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan)**, yaitu instrumen skrining perkembangan anak yang diterbitkan oleh **Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**. KPSP digunakan untuk mendeteksi dini penyimpangan perkembangan pada anak usia 0–72 bulan.

**Validasi:** Kode sumber secara eksplisit menyebut "KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) standar Kemenkes RI" pada `config/seed-screening.js` baris 6.

Karakteristik KPSP yang diimplementasikan:

- Setiap sesi skrining terdiri dari **9–10 pertanyaan** Yes/No per domain.
- Pertanyaan disesuaikan dengan **usia anak** dalam bulan.
- Skrining dapat dilakukan untuk **satu atau lebih domain** sekaligus.
- Hasil skrining menghasilkan rekomendasi **stimulasi** otomatis jika hasilnya "Meragukan" atau "Menyimpang".

### 2.2 Empat Domain Skrining

| Domain            | Kode      | Fokus Penilaian                                                | Contoh Pertanyaan (0–3 bln)                          |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Kecerdasan</b> | cognitive | Problem solving, cause-effect, object permanence, pretend play | Apakah bayi dapat menatap wajah Anda saat digendong? |
| <b>Bicara</b>     | speech    | Mengoceh, kata pertama, kalimat, perintah                      | Apakah bayi mengeluarkan suara "aaa" atau "ooo"?     |
| <b>Imunitas</b>   | immunity  | Frekuensi sakit, BB, nafsu makan, recovery                     | Seberapa sering bayi sakit dalam 1 bulan terakhir?   |
| <b>Motorik</b>    | motor     | Duduk, merangkak, jalan, lari, memegang                        | Apakah bayi dapat mengangkat kepala saat tengkurap?  |

### 2.3 Sistem Penilaian

Penilaian mengikuti standar KPSP dengan tiga kategori hasil:

| Skor  | Hasil  | Indikator | Tindak Lanjut              |
|-------|--------|-----------|----------------------------|
| ≥ 90% | Sesuai |           | Stimulasi umum sesuai usia |

| Perkembangan anak sesuai usia |            |                                   |                                                  |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 70–89%                        | Meragukan  | Ada beberapa keterlambatan ringan | Rekomendasi stimulasi spesifik + pantau 2 minggu |
| < 70%                         | Menyimpang | Perlu evaluasi lebih lanjut       | Rekomendasi stimulasi + saran konsultasi dokter  |

Rumus:  $\text{score} = (\text{jawaban "Ya"} / \text{total pertanyaan}) \times 100\%$ .

## 2.4 Data & Implementasi

| Aspek             | Detail                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berkas data       | config/seed-screening.js — 1.205 baris                                                                          |
| Endpoint API      | routes/screening.js — 327 baris, 7 endpoint                                                                     |
| Jumlah pertanyaan | 6 pertanyaan per domain × 10 interval usia × 4 domain = ~240 pertanyaan                                         |
| Interval usia     | 0–3, 3–6, 6–9, 9–12, 12–18, 18–24, 24–36, 36–48, 48–60, 60–72 bulan                                             |
| Tipe soal         | Yes/No (dichotomous) + beberapa multiple choice untuk domain imunitas                                           |
| Tabel database    | screening_questions, screening_sessions, screening_answers, stimulation_activities, stimulation_recommendations |

### 3. Tracking Perkembangan & Milestone

#### 3.1 Milestone Anak per Usia

Aplikasi menyediakan **tabel milestone** yang mencakup 14 titik usia kritis, dengan 4 kategori perkembangan. Data ini digunakan untuk menampilkan capaian yang diharapkan dan tips stimulasi sesuai usia anak.

| Usia   | Motorik                                  | Bicara                                | Sosial                               | Kognitif                                  |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 bln  | Angkat kepala, genggam jari              | Suara "a"/"o"                         | Senyum refleks, kenali wajah         | Ikuti benda, respon suara                 |
| 3 bln  | Angkat kepala 90°, berguling             | Oceh konsonan "ma"/"ba"               | Tertawa                              | Raih benda, masukkan ke mulut             |
| 6 bln  | Duduk sebentar, berguling 2 arah         | "Mama"/"baba", menoleh ke nama        | Takut orang asing                    | Pindahkan benda antar tangan              |
| 9 bln  | Duduk kokoh, merangkak, berdiri pegangan | "Mama"/"baba" spesifik, paham "tidak" | Tepuk tangan, lambai, meniru gerakan | Cari benda sembunyi, menunjuk             |
| 12 bln | Berdiri sendiri, berjalan pegangan       | 1–2 kata bermakna, paham perintah     | Peluk, cium, tiru aktivitas          | Masukkan benda ke wadah, bentuk sederhana |
| 18 bln | Berjalan sendiri, naik tangga            | 5–10 kata, tunjuk bagian tubuh        | Bermain paralel                      | Susun 2–4 balok                           |
| 24 bln | Berlari, menendang bola                  | 50+ kata, gabung 2 kata               | Kemandirian, bermain pura-pura       | Susun 4–6 balok, kenal warna              |
| 36 bln | Naik sepeda roda tiga, gambar lingkaran  | Kalimat 5–6 kata, tanya "apa/kenapa"  | Bermain interaktif, ikuti aturan     | Kenal 3–4 warna, hitung 1–10              |
| 48 bln | Berdiri 1 kaki 5 dtk, gunting kertas     | Cerita panjang, kata depan            | Bergiliran, empati                   | Kenal angka 1–20, kenal huruf             |
| 60 bln | Berdiri 1 kaki 10 dtk, tulis nama        | Bicara lancar, baca kata sederhana    | Teman akrab, aturan sosial           | Hitung 1–50, kenal abjad                  |
| 72 bln | Lompat 1 kaki, ikat tali sepatu          | Baca kalimat, tulis 2–3 kata          | Bermain tim, kelola emosi            | Hitung 1–100, baca tulis dasar            |

**Catatan referensi:** Data milestone terinspirasi dari standar **WHO** (perkembangan motorik kasar — disebut di `config/seed.js` baris 107–108) dan **IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia)** (perkembangan bicara — baris 42). Namun data ini adalah **adaptasi/ringkasan**, bukan salinan literal dari dokumen WHO/IDAI.

### 3.2 Growth Tracking (BB/TB/LK)

**Keterbatasan:** Pencatatan berat badan (BB), tinggi badan (TB), dan lingkar kepala (LK) menggunakan **input manual oleh pengguna**. Aplikasi **belum mengimplementasikan** Z-score atau kurva pertumbuhan WHO (WHO Child Growth Standards). Tidak ada validasi otomatis terhadap standar antropometri (BB/U, TB/U, BB/TB).

Data growth disimpan di tabel `tracking_entries` dan ditampilkan sebagai riwayat kronologis.

### 3.3 Stimulasi & Rekomendasi

Terdapat tiga jalur rekomendasi aktivitas stimulasi:

1. **Stimulasi Umum** — aktivitas sesuai usia untuk semua anak (optimalisasi pertumbuhan)
2. **Dari Hasil Screening** — jika skor "Meragukan" atau "Menyimpang", rekomendasi spesifik digenerate otomatis
3. **Dari Tracking/Kendala** — pengguna melaporkan masalah, sistem merekomendasikan aktivitas

Data aktivitas stimulasi tersedia di `config/seed-screening.js` (bagian `stimulationActivities`), mencakup 4 domain, 6 tingkat kesulitan, dengan durasi dan bahan yang dibutuhkan.

## 4. AI Chat Parenting

### 4.1 Model & Persona

| Aspek       | Detail                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Model AI    | <b>DeepSeek Chat</b> (deepseek-chat) via API DeepSeek                              |
| API Key     | DEEPSEEK_API_KEY (environment variable)                                            |
| API URL     | DEEPSEEK_API_URL → <a href="https://api.deepseek.com">https://api.deepseek.com</a> |
| Token limit | 500 token per respons                                                              |
| Temperature | 0.5 (konsisten, tidak terlalu kreatif)                                             |
| Kontekstual | 5 pesan terakhir dari riwayat percakapan user                                      |

**Persona:** *"Ibu cerdas yang jadi teman ngobrol sesama orang tua di aplikasi Generos Care."*

- First person ("aku"), hangat dan personal
- Panggil user **"Bunda"**
- Singkat (2–3 kalimat), langsung ke inti
- Tidak menggurui — "kalau menurut yang aku tahu ya..."

### 4.2 Pengetahuan Produk Generos

System prompt AI menyertakan pengetahuan lengkap tentang produk **Generos** (suplemen herbal madu untuk anak). Informasi ini **dikodekan secara manual** di dalam `routes/chat.js` (baris 10–156), bukan diambil dari database.

| Topik                | Isi                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dosis</b>         | 1–1,5 thn: 5 tetes · 1,5–6 thn: 7–10 tetes · 7–16 thn: 11–15 tetes · ≥17: 15–30 tetes · 2x/hari       |
| <b>Komposisi</b>     | 5 bahan: Madu Hutan, Ikan Sidat (DHA), Daun Pegagan ( <i>Centella asiatica</i> ), Temulawak, Mengkudu |
| <b>Cara konsumsi</b> | Tetes di tengah lidah, tahan 5 detik, tarik napas. Pagi & malam, perut kosong.                        |
| <b>Keamanan</b>      | Gluten free, sugar free (gula alami madu ~0,98gr/porsi), tidak menyebabkan ketergantungan             |

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efek detoks</b>     | BAB, mual, muntah — umumnya 3–5 hari. Jika >3 hari, hentikan sementara.                                                 |
| <b>Interaksi obat</b>  | Aman sinergi. Beri jeda 1–1,5 jam dari obat/suplemen lain.                                                              |
| <b>Kondisi khusus</b>  | Autisme, ADHD, Down Syndrome, Cerebral Palsy, Epilepsi, Mikrosefalus, Hipotiroid — masing-masing punya panduan spesifik |
| <b>Penyimpanan</b>     | Suhu ruang, sejuk, kering. Setelah dibuka habiskan ≤2 bulan.                                                            |
| <b>Keaslian produk</b> | Ciri: box eksklusif, hologram INDOJAMU/ASLI/BUMI WIJAYA, HALAL & BPOM                                                   |

### 4.3 Batasan & Etika

#### Tidak Boleh:

- Memberikan diagnosis medis atau menilai kondisi kesehatan spesifik
- Mengatakan anak user memiliki speech delay, autisme, ADHD, dll
- Mengklaim sebagai pengganti saran medis profesional

Jika user bertanya soal kondisi anak, pola jawaban: info umum dulu → "kalau menurut yang umum sih..." → saran konsultasi dokter anak.

#### Keterbatasan: AI chat **tidak terintegrasi dengan database artikel atau knowledge base.**

Semua pengetahuan ada di system prompt statis. Tidak ada RAG (Retrieval-Augmented Generation). Informasi produk tidak otomatis ter-update jika ada perubahan komposisi atau dosis.

## 5. Daily Tracker

### 5.1 Metode Pencatatan

Daily tracker menggunakan metode **self-reporting** — pengguna mencatat sendiri aktivitas harian anak. Tersedia 7 kategori pencatatan dengan tabel database terpisah:

| Kategori         | Tabel                | Data yang Dicatat                              |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Tidur            | sleep_records        | Waktu mulai, selesai, durasi (menit), catatan  |
| Menyusui         | feeding_records      | Tipe (ASI/Sufor), jumlah (ml), durasi, catatan |
| Minum            | drink_records        | Tipe minuman, jumlah (ml), catatan             |
| BAK              | pee_records          | Frekuensi, catatan                             |
| BAB              | poop_records         | Frekuensi, konsistensi, warna, catatan         |
| Kunjungan Dokter | doctor_visits        | Tanggal kunjungan, catatan                     |
| Imunisasi        | immunization_records | Jenis imunisasi, tanggal, status               |

**Validasi:** Tidak ada validasi medis otomatis. Data sepenuhnya berdasarkan input pengguna. Tidak ada peringatan jika pola tidur/makan menyimpang dari standar usia.

### 5.2 AI Insight (Tracking)

Endpoint POST `/tracking/:id/ai-insight` memungkinkan pengguna meminta analisis DeepSeek AI terhadap entri tracking tertentu. Prompt mencakup kategori, usia anak, deskripsi, dan tingkat keparahan — AI memberikan insight 1–2 kalimat apakah kondisi tersebut normal dan saran actionable, tanpa diagnosis medis.

## 6. Ringkasan & Gap Analysis

### 6.1 Tabel Ringkasan

| Fitur             | Metode                                     | Referensi                        | Validasi Medis |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Skrining          | KPSP — Kuesioner Pra Skrining Perkembangan | Kemenkes RI (standar nasional)   | Sesuai standar |
| Milestone         | Tabel lookup custom                        | WHO + IDAI (inspirasi)           | Adaptasi       |
| Growth (BB/TB/LK) | Input manual pengguna                      | —                                | Tidak ada      |
| AI Parenting      | DeepSeek Chat + system prompt statis       | Pengetahuan umum + data produk   | Prompt-based   |
| Daily Tracker     | Self-reporting                             | —                                | Tidak ada      |
| Stimulasi         | Rekomendasi dari hasil screening           | Aktivitas dari seed-screening.js | Custom         |

### 6.2 Gap & Rekomendasi Pengembangan

#### Gap 1 — Growth Chart Tanpa Standar WHO

**Masalah:** BB/TB/LK hanya catatan manual. Tidak ada Z-score, percentile, atau kurva WHO.

**Rekomendasi:** Integrasikan WHO Child Growth Standards (zscore-who.py atau API eksternal) untuk validasi otomatis dan visualisasi kurva pertumbuhan.

#### Gap 2 — AI Chat Tanpa Knowledge Base

**Masalah:** Semua pengetahuan AI ada di system prompt statis. Tidak ada RAG (Retrieval-Augmented Generation) dari database artikel.

**Rekomendasi:** Implementasi RAG pipeline: embedding artikel → vector search → context injection ke prompt AI. Update konten produk cukup di database, tidak perlu edit kode.

### Gap 3 — Daily Tracker Tanpa Validasi

**Masalah:** Tidak ada peringatan jika pola tidur/makan menyimpang dari standar usia.

**Rekomendasi:** Tambahkan aturan validasi berbasis usia (contoh: total tidur <10 jam untuk bayi 0–6 bln → peringatan).

### Gap 4 — Milestone Tanpa Sumber Primer

**Masalah:** Data milestone adalah adaptasi, bukan salinan langsung dari dokumen WHO/IDAI yang bisa diverifikasi.

**Rekomendasi:** Cantumkan DOI/tautan ke dokumen asli WHO (WHO Motor Development Study) atau IDAI untuk setiap klaim milestone.

## 7. Referensi

### 7.1 Daftar Pustaka

1. Kementerian Kesehatan RI. *Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)*. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
2. WHO. *Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age*. WHO, Geneva, 2006.
3. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. *WHO Motor Development Study: Windows of achievement for six gross motor development milestones*. Acta Paediatrica Supplement, 2006.
4. IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). *Jadwal Imunisasi Anak Usia 0–18 Tahun Rekomendasi IDAI 2023*.
5. IDAI. *Buku Ajar Tumbuh Kembang Anak*. Badan Penerbit IDAI, 2021.
6. DeepSeek. *DeepSeek Chat API Documentation*. <https://platform.deepseek.com/api-docs>.

### 7.2 Struktur File Pendukung

| Path (backend)           | Fungsi                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| config/seed-screening.js | Data master pertanyaan KPSP (1.205 baris) + aktivitas stimulasi |
| config/milestones.js     | Tabel milestone 4 kategori × 14 usia + tips perkembangan        |
| config/seed.js           | Seed artikel (referensi WHO/IDAI untuk konten edukasi)          |
| config/daily-migrate.js  | Migrasi tabel daily tracker (7 tabel)                           |
| routes/screening.js      | Endpoint CRUD screening + scoring                               |
| routes/chat.js           | Endpoint AI chat + system prompt (266 baris)                    |
| routes/daily.js          | Endpoint daily tracker + AI chat harian (845 baris)             |
| routes/tracking.js       | Endpoint growth tracking + AI insight (410 baris)               |
| server.js                | Registrasi semua route + auto-seed database                     |